## a) Fra kartesisk til polær form

Imaginærenheden skrives j i elektroteknik (Mathcad viser også resultaterne med j). Tallet er:

$$\mathbf{A} = a + jb \qquad \text{(A.10)}$$

$A_1 := 3 + 4\mathrm{j}$

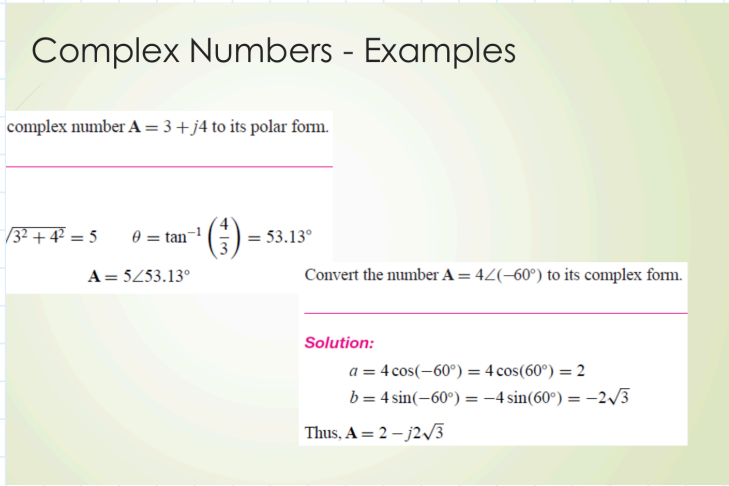
Begge dele er positive, så punktet ligger i 1. kvadrant, og $\tan^{-1}$ kan bruges direkte. Længde og vinkel:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$
$$a = r\cos\theta \qquad \text{(A.12)}$$

$r_1 := \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \qquad \theta_1 := \operatorname{atan}\left(\frac{4}{3}\right) = 53.13\ deg$

Mathcad kan også selv finde længde og vinkel med abs og arg:

$|A_1| = 5 \qquad \arg(A_1) = 53.13\ deg$




Non-Commercial Use Only

**b) Fra polær til kartesisk form**

A = 4∠−60°. Real- og imaginærdel med a = r·cos θ og b = r·sin θ:

$a_2 := 4 \cdot \cos(-(60\ deg)) = 2$ $b_2 := 4 \cdot \sin(-(60\ deg)) = -3.464$

Det samme med den eksponentielle form (A.13):

$$\mathbf{A} = re^{j\theta} = r\angle\theta \qquad (A.13)$$

$A_2 := 4 \cdot \exp(1j \cdot (-(60\ deg))) = 2 - 3.464j$

Imaginærdelen $-2\sqrt{3} \approx -3{,}46$ er negativ, så punktet ligger under den vandrette akse. Det passer med −60°.

$|A_1| = 5$ $\arg(A_1) = 53.13\ deg$ $A_2 = 2 - 3.464j$

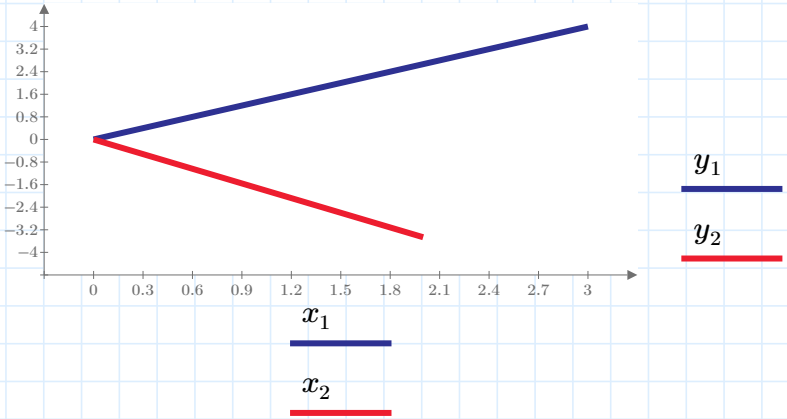
Non-Commercial Use Only

**Plot - Den komplekse plan**

Vi tegner de to tal som visere fra origo (Re vandret, Im lodret):

$$x_1 := \begin{bmatrix} 0 \\ \mathrm{Re}(A_1) \end{bmatrix} \quad y_1 := \begin{bmatrix} 0 \\ \mathrm{Im}(A_1) \end{bmatrix} \quad x_2 := \begin{bmatrix} 0 \\ \mathrm{Re}(A_2) \end{bmatrix} \quad y_2 := \begin{bmatrix} 0 \\ \mathrm{Im}(A_2) \end{bmatrix}$$

Blå: 3 + j4 = 5∠53,13° i 1. kvadrant. Rød: 4∠−60° = 2 − j3,46 i 4. kvadrant.




Non-Commercial Use Only